ZOLLER
expect great measures

Il sistema premium per la regolazione e misurazione professionale degli utensili

venturion



Premium è una promessa e un'attitudine

Scegliere un »venturion« significa poter godere di tutti i vantaggi di un presetting e macchina di misurazione premium, tutti i giorni.

Potrete misurare gli utensili più complessi con la massima precisione al µm e beneficiare della flessibilità di un sistema modulare ideale che si adatta perfettamente ai vostri processi. Produzione in rete, Tool Management digitale, scambio dati con sistemi esterni: iniziate a muovervi nel mondo del lavoro e del futuro. Dato che consideriamo il futuro come progetto a lungo termine, i »venturion« che abbiamo realizzato sono così robusti che vi accompagneranno per moltissimo tempo.

Preparatevi a far fronte alle massime esigenze nella misurazione e regolazione degli utensili.

»venturion«

04 VANTAGGI »venturion«

12 QUALITÀ ED ERGONOMIA

18 SOFTWARE

26 SOLUZIONI APPLICATIVE

48 ASSISTENZA E DATI

Elegante e robusto

I presetting e macchine di misurazione »venturion« sono i compagni di squadra migliori che si possano scegliere. La robusta struttura è costituita da una lega leggera specificamente sviluppata per gli strumenti di misura. Il livello costruttivo di un »venturion« è eccezionale ed è assemblato esclusivamente utilizzando componentistica d'alta qualità.

Questi strumenti di precisione resistono senza problemi alle massime sollecitazioni in qualsiasi configurazione e dimensione, anche se installati direttamente in produzione.



»venturion 800«

»venturion 600«

»venturion 450«



»venturion 600«

Dati tecnici: »venturion«

	Lunghezza utensile max. Z	Range di misurazione asse X	Diametro utensile max. D	Diametro misurabile oltre centro
»venturion 450«	450 / 620 / 820 mm	210 / 310 mm	420 / 620 mm	100 mm
»venturion 600«	600 / 800 / 1.000 mm	300 / 400 mm	600 / 800 mm	200 / 100 mm
»venturion 800«	600 / 800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 mm	500 / 600 mm	1000 / 1200 mm	200 / 0 mm

Massima affidabilità del processo

I processi devono essere così precisi e sicuri come le misurazioni sulle quali si basano. In un »venturion«, l'elettronica, i componenti meccanici e il software dello strumento di misurazione »pilot« ZOLLER interagiscono strettamente e automaticamente per escludere errori durante la misurazione e la trasmissione dei dati. Ciò garantisce il massimo livello di sicurezza dei processi.

Monitoraggio automatico del punto zero: impedisce i crash macchina

La funzione di monitoraggio automatico del punto zero, contenuta nel software dello strumento di misurazione »pilot«, e il mandrino ad alta precisione »ace« assicurano che venga scelto automaticamente il punto zero in seguito alla sostituzione del supporto adattatore. Per una maggiore sicurezza sulla macchina.

Rilevamento automatico dei dati di esercizio: controllo rapido del sistema

Il modulo software »fingerprint« in »pilot« controlla progressivamente ad intervalli definiti se tutti i componenti del sistema funzionano correttamente. Il software riconosce gli errori prima ancora che si verifichino e assicura che il presetting e macchina di misurazione »venturion« funzioni continuamente senza intoppi.

Le statistiche forniscono informazioni sulla frequenza delle misurazioni ed eventualmente monitorano la frequenza d'utilizzo da parte degli operatori. Sulla base di questi dati è possibile ottimizzare le procedure, la programmazione e il rendimento della macchina.

Trasferimento automatico dei dati: senza errori e sicuro

Una volta misurati correttamente gli utensili, venturion« interagisce attraverso la vostra rete e, se lo si desidera, trasmette tutti i dati necessari postprocessando nel formato CN alle proprie macchine CNC.

Risparmio misurabile

»venturion« vi permette di risparmiare tempo, diminuire il costo degli utensili e migliorare la sicurezza dei processi. Come funziona? Semplicissimo: con gli utensili già presettati riducete i tempi di preparazione in macchina e incrementate la produttività. Gli utensili, una volta regolati in modo ottimale, hanno una durata di vita notevolmente superiore e grazie all'analisi del profilo si evitano anche crash in macchina.

Inoltre, la trasmissione digitale dei dati utensile garantisce la massima sicurezza senza nessun tipo di errore. Grazie alla sua elevata qualità , con »venturion« avete acquisito un partner affidabile e longevo che vi riduce i costi di manutenzione al minimo. In breve: con »venturion« aumentate semplicemente il rendimento della vostra produzione.



Christian Hantke, installatore ZOLLER

Do tutto per la qualità – ogni giorno.

Forse mi conoscete già. Date un'occhiata al marchio di qualità del vostro strumento ZOLLER. Perché qui è riportato il nome dell'operatore ZOLLER che ha montato lo strumento, con la sua foto e il suo nome. Lo facciamo perché crediamo alla qualità con cui facciamo il nostro lavoro. Sappiamo cosa significa qualità, come garantirla e da cosa dipende. Per esempio, dall'utilizzo dei migliori componenti, dall'amore per il dettaglio e dall'esperienza.
Con ZOLLER potete contare su tutto questo. Perché per noi è importante.

Massima qualità per una precisione duratura

ZOLLER punta costantemente sulla qualità: grazie all'elevata qualità dei componenti utilizzati e a un montaggio sicuro, potete contare sulla durata del vostro strumento ZOLLER e sulla precisione duratura nel tempo.

Colonna dello strumento – allineamento con precisione rispetto al mandrino, per ottenere risultati di misurazione precisi.

Catene portacavi – per una funzionalità sicura nonostante le sollecitazioni continue, evitando che i cavi si incastrino, si rompano o si pieghino.



Guide THK – scorrono facilmente e sono orientate con precisione – la base ideale per la colonna e il supporto ottico. In tal modo, questi ultimi sono anche orientati automaticamente in modo corretto.



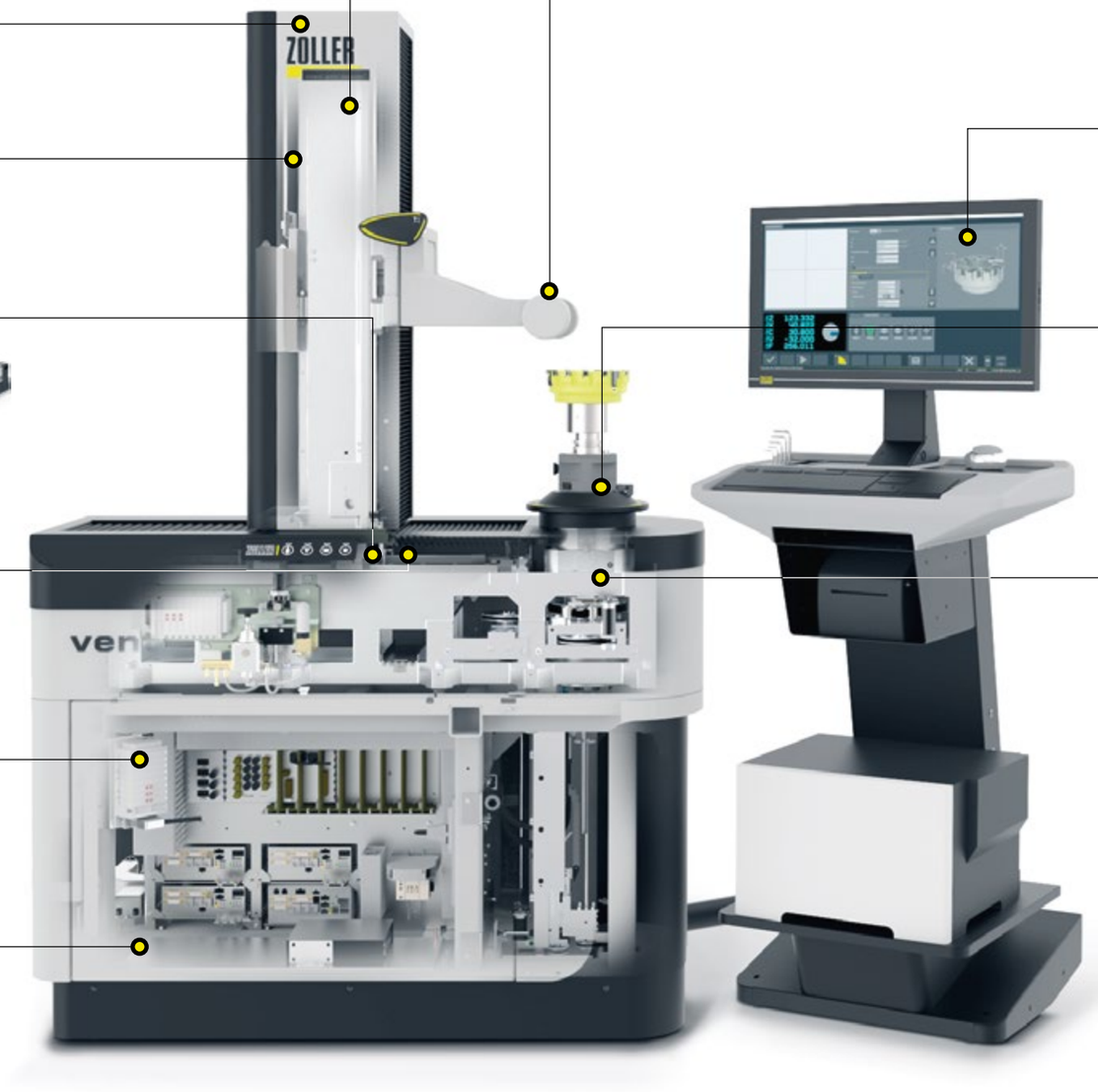
Sistema ottico di misurazione Heidenhain – le righe in vetro sugli assi X, Z e Y permettono di determinare otticamente la posizione in modo sicuro e riproducibile nell'ordine dei µm.



Elementi pneumatici Bosch/Festo – per un sicuro funzionamento del sistema pneumatico, come le funzioni di bloccaggio sul mandrino.



Robusto basamento dello strumento – la base dello strumento: all'interno sono alloggiati il calcolatore, gli elementi pneumatici e l'elettronica; tutto è posizionato in modo ordinato e poco ingombrante per una comoda accessibilità e un'ottimale ventilazione. In questo modo si previene efficacemente il surriscaldamento del calcolatore e il sistema può funzionare 24 ore su 24.



Attuatori lineari Uhing, elementi di bloccaggio e serraggio – la base fondamentale per misurazioni corrette: la colonna si può muovere facilmente e bloccare con accuratezza in modo sicuro e preciso.

Sistema ottico con telecamera industriale – l'obiettivo di alta qualità possiede delle lenti supplementari e cattura qualsiasi dettaglio – disponibile anche con una definizione più elevata.
L'intensa luce incidente illumina i taglienti il fronte e il fianco in modo ottimale. La telecamera e l'unità della luce incidente sono particolarmente protette.



IPC con monitor industriale TFT – progettato specificamente per elaborare velocemente i dati e richiamare subito gli ampi programmi e le fasi di misurazione. Il monitor si contraddistingue per immagini particolarmente nitide.

Mandrino ad alta precisione »ace« – il sistema ad alta precisione con bloccaggio a mandrino consente di accogliere e serrare gli utensili con precisione al µm.
Il sistema di cambio universale permette di adattare qualsiasi sistema portautensile.



Corpo base sugli assi Z e X – costituito da una lega leggera specificamente sviluppata per strumenti di misurazione. Concepito per accogliere il peso e le forze degli utensili e per poter misurare in sicurezza. Garantisce la stabilità a lungo termine e la precisione delle misurazioni.

Certificato TÜV

Tutti gli strumenti »venturion« sono omologati ai sensi della norma IEC 61010-1.

Sicurezza del prodotto dimostrabile e certificata

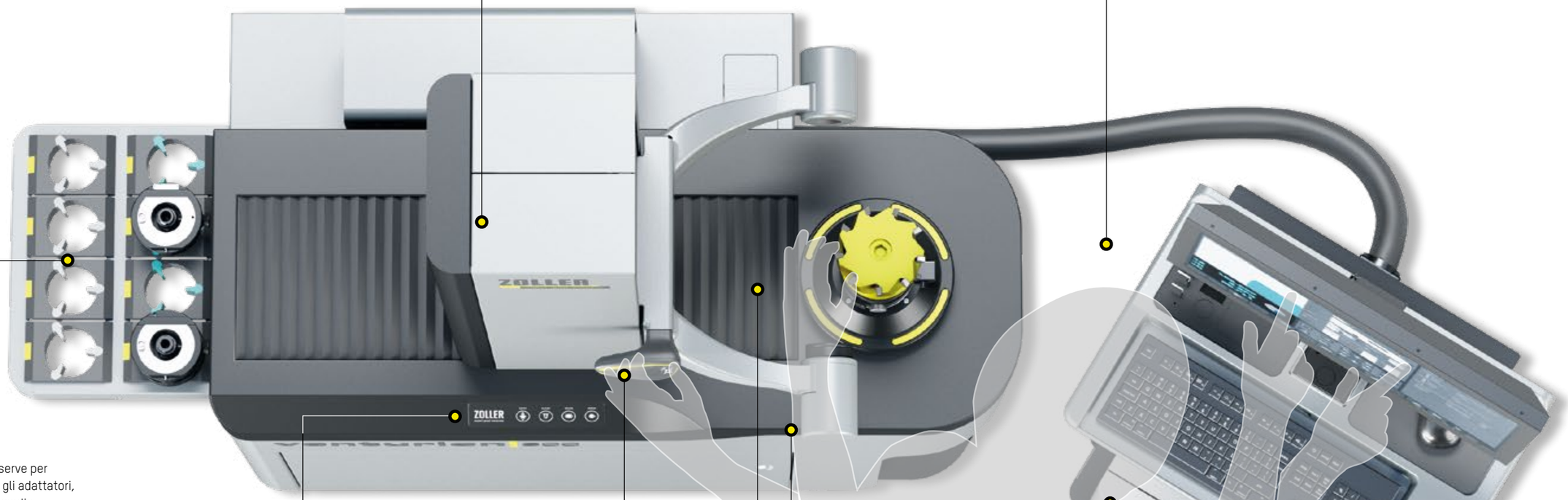
Massima ergonomia per lavorare meglio

»venturion« facilita il lavoro: questo è un fattore fondamentale perché tutto deve funzionare in modo sicuro e semplice. Soluzioni dedicate e accessibilità a 180 gradi sono due aspetti che permettono di lavorare sia comodamente che velocemente.

Movimento della colonna lineare e preciso – facile posizionamento sul punto di misura senza sforzi.

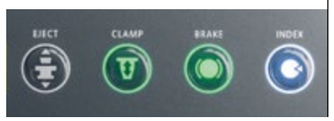
Facilità d'uso – l'interfaccia software strutturata graficamente in modo chiaro guida l'operatore in maniera intuitiva durante lo svolgimento delle operazioni di regolazione e misurazione.

Molte operazioni avvengono automaticamente – l'operatore deve solamente cliccare su Start. E grazie al pratico menu di guida e alle dettagliate istruzioni per l'uso disponibili in 18 lingue, nessuna domanda sarà lasciata in sospeso – procedure perfette garantite.



Pratico piano di appoggio – serve per riporvi i supporti adattatore, gli adattatori, gli utensili e le boccole intermedie.

Comoda tastiera a membrana – facile e sicura da utilizzare anche in officina, resiste alla polvere e allo sporco ed è particolarmente piacevole al tatto.



Impugnatura di comando ergonomica ad una mano »eQ« (ergonomic & quick) – consente di spostare facilmente la colonna dello strumento sugli assi X e Z. Al pulsante riportante il simbolo "Solutions" è possibile assegnare ulteriori funzioni, per cui l'uso diventa personalizzabile, più semplice e comodo.



Controllo automatico dell'illuminazione – nella misurazione a luce incidentale, l'intensità luminosa si adatta automaticamente così da illuminare l'utensile in maniera ottimale. L'intensità luminosa della luce trasmessa viene controllata costantemente e regolata automaticamente.

Pratico volantino – per un agevole e sicuro posizionamento del mandrino – quando si comanda lo strumento manualmente.

Unità di comando separata »cockpit« – si può inclinare, regolare in altezza e spostare facilmente nella posizione desiderata. In tal modo, qualsiasi operatore potrà personalizzare il suo posto di lavoro con poche mosse.

Mandrino ad alta precisione »ace« (all-clamping-element) ZOLLER

La boccola a ricircolo di sfere nel mandrino accoglie qualsiasi supporto/adattatore si desideri, con la massima precisione e senza dover ricorrere a interventi di conversione. In essa si possono inserire e serrare ad azionamento meccanico (tramite la pinza di serraggio interna) i relativi portautensili, replica in modo analogo al tiraggio della macchina utensile.

Volantino del mandrino per regolare l'asse C manualmente, comodamente e in sicurezza.

Boccola a ricircolo di sfere per accogliere gli adattatori con la massima precisione e senza usura.

Bloccaggio per posizionare con precisione gli adattatori.



Altre peculiarità del mandrino ad alta precisione »ace« ZOLLER

- **Bloccaggio utensili ad azionamento meccanico** – costante e indipendente dal singolo operatore.
- **Freno del mandrino** per il fissaggio pneumatico del mandrino nella posizione desiderata su tutti i 360°, ad esempio per regolare l'utensile.
- **Indexaggio mandrino** per definire il fissaggio della posizione dell'utensile in 4 × 90°, ad esempio per regolare i bareni.
- **Supporti adattatore con sfere di calibratura integrate** per determinare il punto zero del mandrino con rapidità, facilità e precisione.
- **Cambio rapido del supporto adattatore** in meno di 10 secondi.
- **Elevata precisione di cambio** dei supporti adattatore inferiore a 1 µm.
- **Elevata precisione di planarità e concentricità** – inferiore a 2 µm, tramite supporti adattatore a bloccaggio meccanico.

Opzioni: ove necessario, può essere ampliato con la funzione autofocus, l'encoder di rotazione (ROD) e il sistema di regolazione longitudinale. Tutti i modelli »venturion« possono essere equipaggiati anche con il mandrino SK 50. Come optional sono disponibili mandrini rinforzati per utensili molto pesanti.

Sempre il giusto supporto adattatore



Cono ripido, SK 25 fino a SK 60



Coromant-Capto, C3 fino a C10



Cono a stelo cavo, HSK 25 fino a HSK 160



Kennametal, KM 32 fino a KM 100



Codolo cilindrico, VDI 16 fino a VDI 60



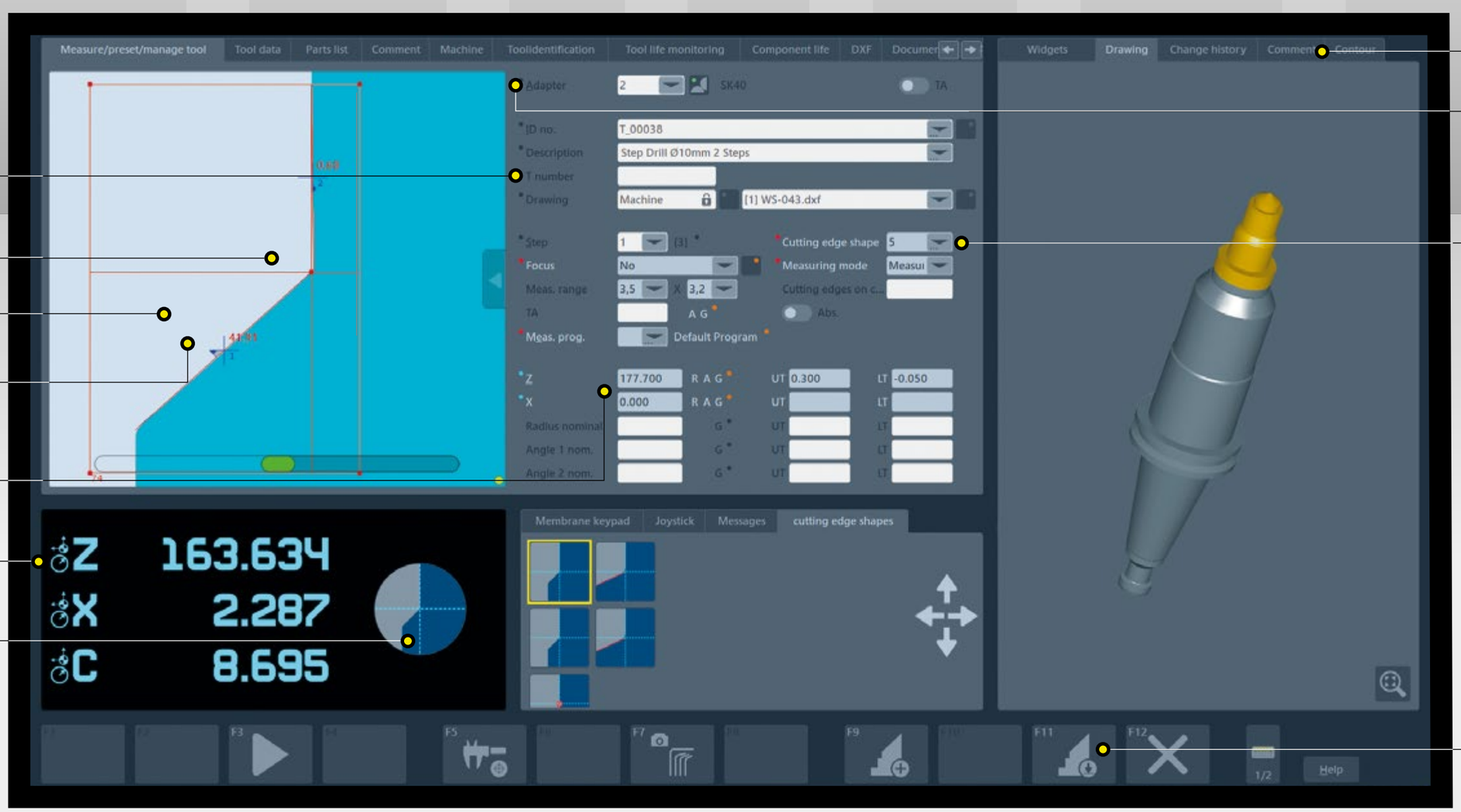
Adattatore idraulico (disponibile da D3 fino a D25 mm)

Tastiera a membrana per eseguire le funzioni pneumatiche



Iniziare con facilità e raggiungere tutti gli obiettivi – »pilot« percorre sempre la via del successo

»pilot« è una soluzione software ricca e completa per tutti i presetting e macchine di misurazione ZOLLER: la guida utente grafica è intuitiva e aiuta gli operatori a ottenere risultati di misurazione precisi in modo rapido e sicuro. »pilot« è così semplice da usare che bastano pochi passaggi anche per le misurazioni più complesse. Il software è allo stesso tempo così ampio in termini di funzionalità da offrire una soluzione per qualsiasi esigenza. Non a caso, »pilot« è considerato un punto di riferimento ineguagliabile a livello mondiale nell'ambito della regolazione, misurazione e ispezione degli utensili.



Denominazione utensile per un'identificazione univoca

Crocicchio dinamico

Immagine telecamera attuale dell'utensile

Indicazione angolo con asse di riferimento selezionabile

Valori nominali con indicazione delle tolleranze

Indicazioni di posizione attuali degli assi

Riconoscimento automatico della forma del tagliente

Informazioni specifiche sull'utensile

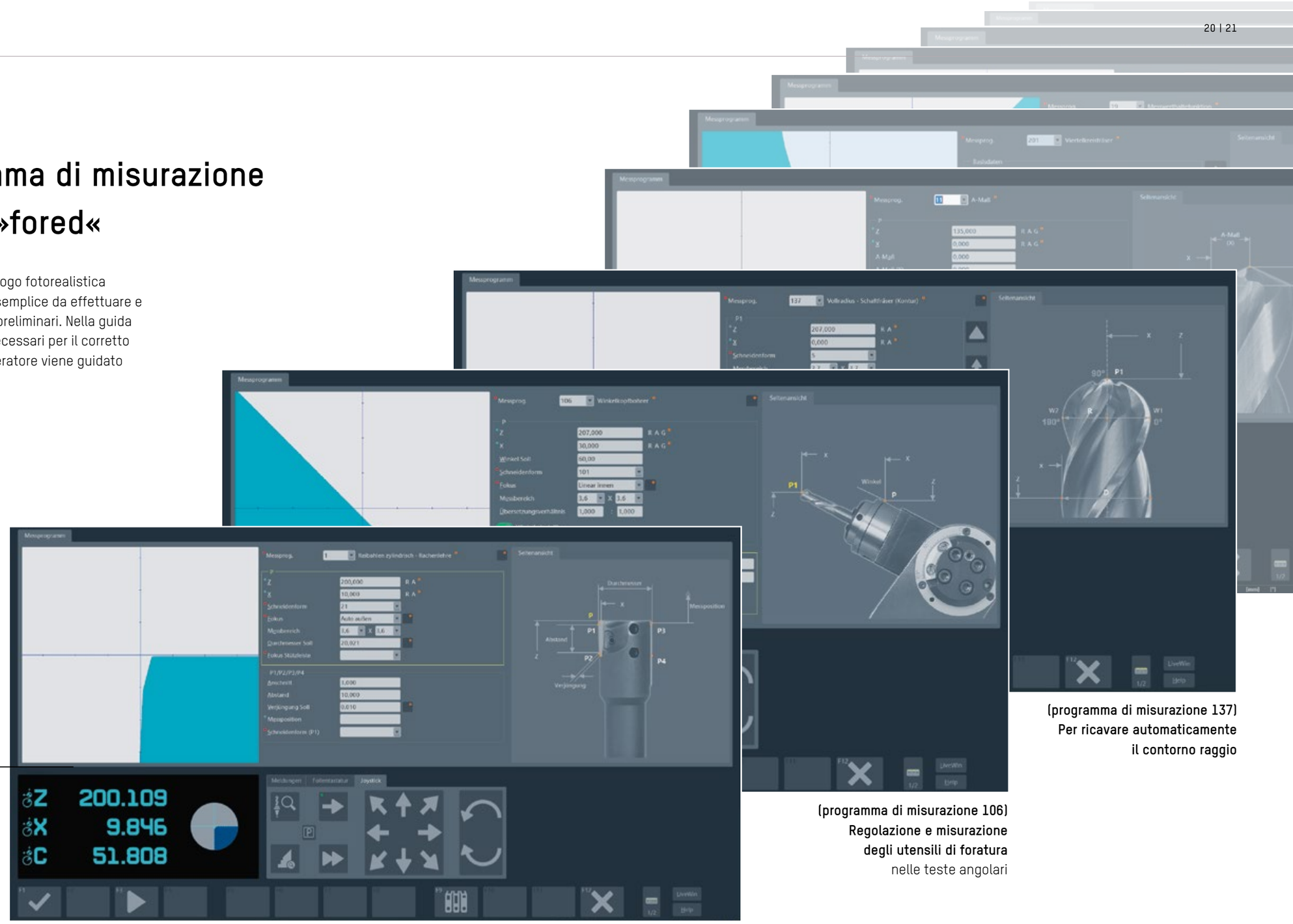
Gestione testuale e grafica degli adattatori

Diverse modalità di misurazione per i vari profili degli utensili

Tasti funzione con icone autoesplicative

Selezione del programma di misurazione a colpo d'occhio con »fored«

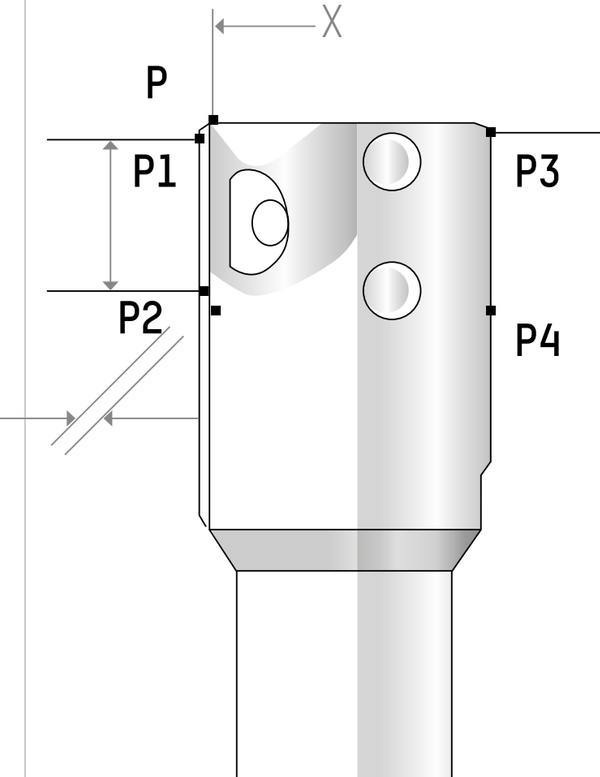
Semplicità senza euguali: mediante la finestra di dialogo fotorealistica »fored« la selezione della misurazione desiderata è semplice da effettuare e non è nemmeno necessario possedere conoscenze preliminari. Nella guida utente sono indicati esattamente tutti i parametri necessari per il corretto svolgimento della misurazione. In questo modo, l'operatore viene guidato in modo sicuro attraverso il processo di input.



(programma di misurazione 1)
Misurazione degli alesatori monotagliente
con il metodo del calibro a forcella

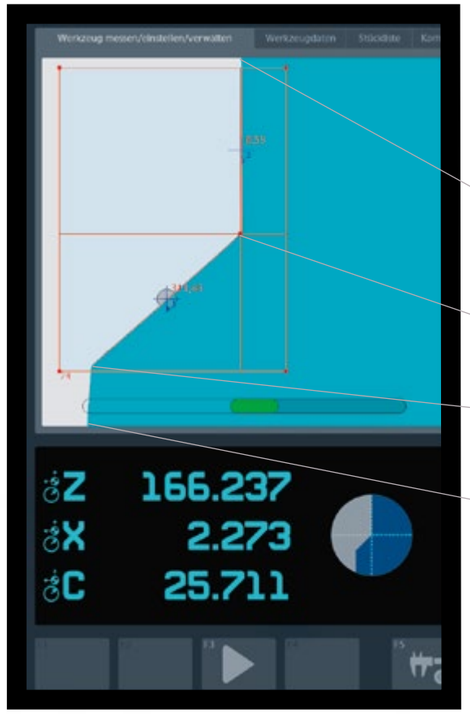
(programma di misurazione 106)
Regolazione e misurazione
degli utensili di foratura
nelle teste angolari

(programma di misurazione 137)
Per ricavare automaticamente
il contorno raggio



Misura perfetta senza limiti – lo standard »venturion«

Assolutamente semplice: inserite l'utensile e spostate la telecamera verso la posizione di misurazione desiderata. Un »venturion« non ha bisogno di ulteriori informazioni. Ad esempio riconosce automaticamente la forma del tagliente, il campo di misura e i gradini di ogni utensile.





1, 2, 3, fine – con »elephant« la misurazione è molto intuitiva

Tramite il modulo software »elephant«, praticamente ogni operatore può misurare gli utensili standard – e senza addestramento preliminare. Basta semplicemente che selezioni l'utensile e assegnare un comando di misura – la misurazione avviene poi automaticamente. Più semplice non si può.

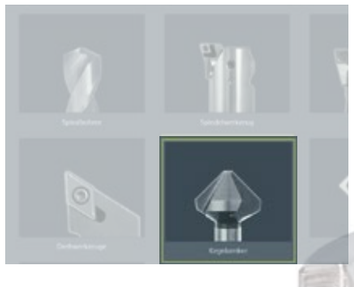
01

Inserire l'utensile, bloccarlo e avviare »elephant« – tramite il menu principale o la barra del menu inferiore.



02

Selezionare la categoria di utensile tramite la grafica a video.



03

Selezionare il comando dimisura e la modalità di misurazione tramite i parametri da rilevare. La misurazione si avvia senza alcuna programmazione.



✓

I **risultati della misurazione** vengono visualizzati sullo schermo e archiviati. L'emissione avviene nel protocollo di collaudo »apus«.



[1] MP17	·	Mod.	Wert
Theoretische Spitze	Th.S.		96,511
Neigungswinkel	NW		44,94
Längsmaß	Z	RA	96,511
Quermaß	X	RA	0,000

I vantaggi si vedono già a partire dal primo pezzo – con autofocus e CNC

Misurazioni tramite pulsante: un »venturion« dotato di assi CNC e funzione autofocus è in grado di misurare in modo completamente automatico qualsiasi utensile, in maniera ripetibile e indipendentemente dall'utente:

Basta inserire l'utensile, premere il pulsante di avvio in »pilot« e gli utensili vengono subito misurati automaticamente. Risultato: i processi di misurazione si velocizzano, i risultati delle misurazioni sono riproducibili e la precisione è così elevata che, sulla base dei valori ottenuti dalla misurazione sulla macchina, è possibile realizzare a priori pezzi corretti. Ciò significa: dimensione di lotto 1 senza scarti e senza pezzi campione. In questo modo la massima sicurezza ed economicità dei processi è garantita.

Autofocus preciso – per la messa a fuoco automatica del tagliente e ottenere risultati di misurazione esatti.

Unità di comando CNC degli assi Z, X e C per la movimentazione automatica degli assi e l'esatta determinazione della posizione.

Certificato a norma IEC 61010-1.

Sicurezza del prodotto dimostrabile e certificata

Calettamento a caldo in automatico ed alla lunghezza esatta »redomatic«

»redomatic 600« è una soluzione avanzata per la misurazione, la regolazione e il calettamento automatici. Con esso calettate gli utensili con una precisione longitudinale inferiore a 10 µm. Allo stesso tempo preparate le macchine utensili mono e plurimandrino con maggior efficienza e salvaguardate il mandrino a calettamento. Inoltre avete a disposizione tutte le funzioni che vi offre un »venturion« per la misurazione e la regolazione degli utensili.





Aspirazione gas combusti per un'elevata sicurezza di lavoro
Il dispositivo di aspirazione gas combusti, posto lateralmente, elimina i gas combusti efficacemente dall'area di lavoro.



La migliore guida utente con »sls«
Il sistema di gestione calettamento »sls« esclude ampiamente qualsiasi errore di processo, guidando l'utente attraverso tutte le fasi di lavoro e visualizzando i componenti che occorrono al momento giusto.

Montaggio mandrini poligonali con »tribos«

Tramite »tribos 600« montate e misurate il mandrino poligonale del tipo TRIBOS SCHUNK con precisione longitudinale al µm. Lo strumento posiziona l'unità di bloccaggio TRIBOS e verifica la pressione del sistema ed effettua la ricerca per l'orientamento delle superfici di bloccaggio SCHUNK.

Tutto automaticamente. Tutto con precisione. Tutto controllato alla perfezione.





Automazione completa con »tribos«
L'unità di bloccaggio TRIBOS SCHUNK trasla automaticamente verso la posizione di bloccaggio e al termine del processo di bloccaggio/sbloccaggio ritorna alla posizione iniziale.



Supporto sicuro tramite »pilot«
La perfetta interazione tra il software dello strumento di misurazione »pilot« e il comando dell'unità di bloccaggio TRIBOS di marca Schunk consente di regolare la lunghezza utensile con precisione al µm.

Presettaggio e misurazione di alesatori lunghi e bareni di finitura con »reamCheck«

Con »reamCheck« regolate gli utensili di lavorazione assemblati come gli alesatori in modo completamente automatico, rapido, con precisione e ripetibilità indipendentemente dall'operatore. Il controllo della misurazione integrata vi offre la sicurezza che desiderate.

La contropunta si può abbassare comodamente tramite l'impugnatura di comando e mantiene qualsiasi tipologia di utensile esattamente in posizione con una forza premente definita.

Grazie all'eccezionale tecnologia ZOLLER, gestite tutte le fasi di lavoro con estrema semplicità e assoluta sicurezza. Per la regolazione preferite una procedura di misurazione tattile oppure la collaudata tecnologia di elaborazione immagini »pilot« di ZOLLER? A voi la scelta. Una cosa è certa: meglio di così non si può!



Selezione del programma di misurazione

Ampia scelta di programmi di misurazione da selezionare in »pilot« tramite una finestra di dialogo fotorealistica per un utilizzo semplice e valori nominali predefiniti in modo sicuro.



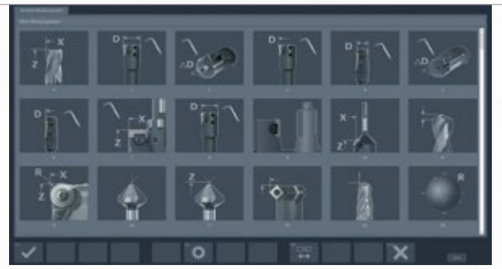
Regolazione tattile dei taglienti utensile

Con l'ausilio di un comparatore analogico, in »pilot« si possono misurare in modalità tattile e con precisione al µm i taglienti utensile su alesatori come anche su frese a inserti.



Programmi di misurazione fotorealistici per alesatori

Indipendentemente dall'alesatore da misurare e dal processo di misurazione desiderato, l'utente può selezionare dalla biblioteca il programma di misurazione adatto.



Misurazione tattile a CNC

Con l'ausilio di un doppio tastatore è possibile raggiungere contemporaneamente due punti di misurazione sul tagliente dell'utensile e regolare sia il punto di taglio che la rastremazione.







Tastatore elettronico "duo"
Per regolare e misurare contemporaneamente i diametri e le rastremazioni, ad esempio degli alesatori, con il principio del sovradimensionamento. I tastatori sono magnetici e possono essere applicati al bisogno.



Automatico con comando CNC
Misurazione rapida e a CNC della planarità o concentricità della parte tagliente o sulle frese CAP.

Ispezione utensile: controllo completo con luce incidentale e luce trasmessa con »smartCheck«

Oltre ai dati geometrici degli utensili che sono rilevanti per la produzione, sono importanti anche le caratteristiche qualitative del tagliente. Il presetting e macchina di misurazione e controllo »smartCheck« è in grado di visualizzare la qualità della superficie del tagliente sul fronte e sul fianco. Con l'ausilio del software di analisi utensili »metis« si possono valutare, misurare e analizzare le immagini generate.

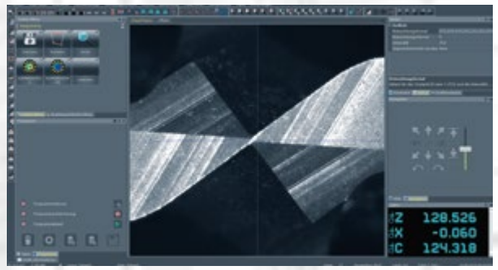


Presetting e macchina di misurazione e controllo »smartCheck 600«

Presetting e macchina di misurazione e controllo »smartCheck«

Con l'ausilio della telecamera orientabile a luce incidentale è possibile determinare ulteriori parametri sull'utensile, i dati geometrici e le caratteristiche del tagliente sia radialmente che assialmente. Tramite la luce anulare a LED con intensità luminosa regolabile l'utensile viene illuminato in modo ottimale, così da visualizzare ogni minimo dettaglio in modo chiaro.





La testa dell'utensile viene visualizzata e misurata con il software di analisi utensili »metis«

Ispezione tagliente

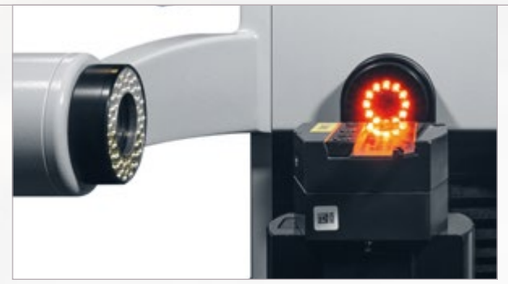
Tutti gli strumenti di presetting e macchine di misurazione sono dotati della funzione di ispezione tagliente. Questa funzione permette di ispezionare e valutare qualitativamente il tagliente dell'utensile. Il reticolo mobile, la luce incidentale dimmerabile e il raggio liberamente posizionabile sull'immagine del monitor agevolano notevolmente l'analisi. Per una documentazione completa le immagini possono essere salvate in qualsiasi momento durante l'ispezione tagliente.



Ispezione tagliente nel software di analisi utensili »metis«

Dispositivo di misurazione "Center Height"

Per gli utensili di tornitura, la posizione radiale del tagliente dell'utensile (sopra/sotto centro) è il parametro essenziale per la produzione di pezzi torniti con precisione. Questo "sopra/sotto centro" può essere determinato su una macchina di misurazione verticale con l'ausilio della telecamera di misura del centro di tornitura allineata orizzontalmente.

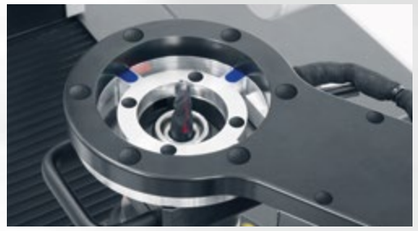


Telecamera di misura "Center Height" su supporto ottico con luce anulare a LED

Serrare gli utensili senza alcuno sforzo fisico con »torquematic«

Con il presetting e macchina di misurazione »torquematic« di ZOLLER, i mandrini a pinza si possono regolare sulla lunghezza, bloccare con una coppia di serraggio predefinita e misurati in modo completamente automatico.Tramite la stazione automatica di bloccaggio e avvitatura potete bloccare gli utensili senza alcuna forza muscolare. I vostri operatori saranno entusiasti!





Bloccare l'utensile in sicurezza
La stazione di chiusura trasla verso il basso, la ghiera di serraggio viene avvitata tramite rotazione del mandrino »ace« con azionamento contemporaneo con altro motore in base alla coppia di serraggio predefinita e l'utensile viene bloccato.



Sistema di cambio rapido »adaptYourHolder«
Grazie al sistema di cambio rapido »adaptYourHolder«, »torquematic« si adatta alle forme delle ghiere dei vostri sistemi di serraggio.

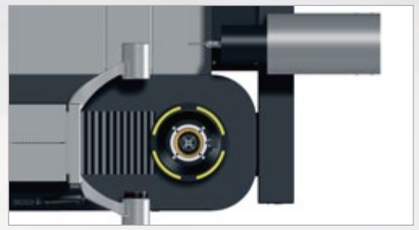
Montaggio semplificato degli utensili grazie a »screwmatic«

Numerosi portautensili di tipo Weldon o mandrini idraulici possiedono una vite di serraggio disposta radialmente. Tramite tre assi lineari a CNC, la stazione di serraggio »screwmatic« può raggiungere qualsiasi posizione di chiusura orizzontale con precisione al µm. La postazione di chiusura con con la coppia di serraggio controllata effettua l'operazione in modo preciso.





Avvitati con abilità
Con utensili dotati di viti di serraggio radiali, l'avvitamento e lo svitamento delle viti vengono effettuati automaticamente. Allo stesso tempo viene impostata e monitorata la coppia di serraggio definita.



Tutto completamente automatico
L'utensile completo viene inserito nel presetting e macchina di misurazione e la posizione di avvitamento viene raggiunta automaticamente. La vite viene allentata oppure avvitata con coppia di serraggio controllata.

Optional

Grazie alle funzionalità aggiuntive siete pronti per svariate applicazioni e ampliate la vostra gamma d'impiego.

Regolazione fine manuale

Volantini per una regolazione manuale di precisione aggiuntiva degli assi Z e X, specificamente per il modulo ispezione utensile.



Tastatore

Per la misurazione tattile dei taglienti utensile.



Dispositivo orientabile CNC*

Per misurare senza deformazioni utensili con passo di avanzamento, come utensili filettati e creatori.



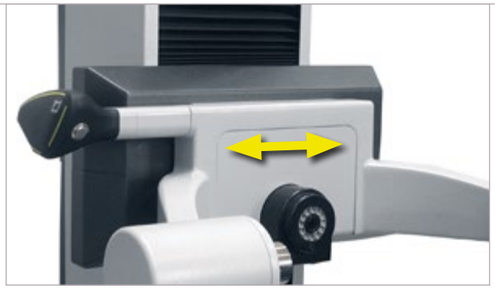
Sistema di regolazione assiale »asza«

Dispositivo di registro a CNC per regolare gli utensili sulla lunghezza tramite pin di battuta, oppure mediante rotazione della vite di regolazione se si utilizzano gli utensili con il sistema di lubrificazione minimale (MQL).



Asse Y sulla colonna

Grazie all'asse Y aggiuntivo è possibile posizionare il supporto ottico fino a ± 50 mm dal centro del mandrino in direzione Y, tramite controllo CNC. In combinazione con la telecamera di misura "Center Height" si possono misurare efficacemente e con estrema precisione tutti gli utensili di tornitura.



Versione contropunta »phoenix«

La contropunta si può abbassare comodamente e mantiene gli utensili esattamente in posizione con una forza premente definita. Oltre agli utensili si possono misurare anche i componenti tra le punte.



* solo »venturion 450«

Identificazione univoca degli utensili

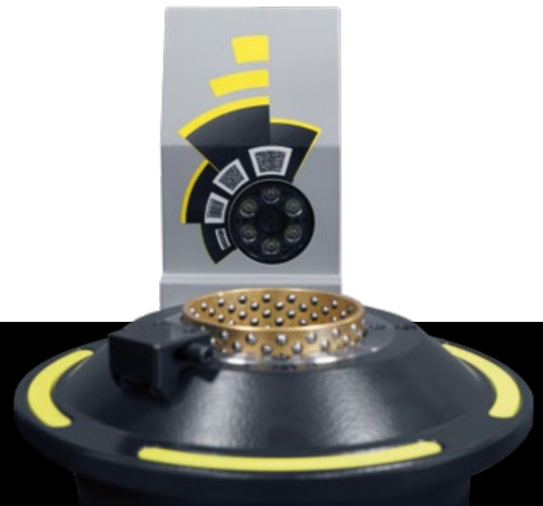
Se le macchine ricevono dati utensile errati oppure vengono equipaggiate con l'utensile sbagliato, questo può avere gravi conseguenze. Nel peggiore dei casi si può verificare un costoso crash sulla macchina CNC. Per questo motivo è necessario identificare gli utensili in maniera univoca prima di utilizzarli. ZOLLER ha la soluzione giusta per aziende di qualsiasi dimensione. Grazie a una gestione utensili sistematica aumentate la produttività, proteggete le macchine dai crash e tenete sempre sotto controllo la giacenza.

Identificazione tramite codice

Sia i codici a barre che i codici DataMatrix e QR possono essere generati mediante il software dello strumento di misurazione »pilot« e stampati su un'etichetta.
Inoltre, i codici DataMatrix possono essere laserati oppure applicati sul portautensili in modo fisso e sicuro tramite l'etichetta »idLabel« rivestita in resina. Non appena l'utensile viene riconosciuto sulla macchina CNC, i dati vengono trasmessi al controllo dal database tramite la piattaforma di comunicazione »zidCode« o tramite rete.

Scansionare i codici automaticamente

La telecamera »autoIDscan« scansiona tutti i codici automaticamente, direttamente sul presetting e macchina di misurazione ZOLLER.



Codice a barre



Codice QR



Codice DataMatrix



Identificazione utensile tramite tecnologia RFID

La tecnologia radio RFID è ideale per un trasferimento dati assolutamente sicuro.

Ogni portautensili è dotato di un chip RFID. Su quest'ultimo vengono trasmessi dal presetting e macchina di misurazione tutti i dati reali misurati dell'utensile e altri dati in formato CN mediante segnale radio. Sulla macchina CNC vengono poi riletti dall'unità di controllo.

I processi di scrittura e lettura si possono effettuare in modo completamente automatico, manualmente oppure tramite un lettore manuale. RFID è una tecnologia rapida, sicura ed efficace.



Trasmissione dati – sicura, semplice, rapida

I dati utensile possono supportare la produzione in modo efficace soltanto quando sono trasmessi nei diversi step del processo produttivo. ZOLLER vi offre a tale scopo diverse soluzioni, a seconda delle dimensioni della vostra azienda, dal tipo di utilizzo dei dati utensile e da come volete gestire la trasmissione dei dati.

Dati reali degli utensili – Pronti al decollo

Testo chiaro su un'etichetta
Un'opzione è la stampa dei dati utensili in testo chiaro su un'etichetta e l'applicazione della stessa sull'utensile. Inserite poi tali dati manualmente sulla macchina CNC. Per la struttura dell'etichetta avete a disposizione 10 tipologie di layout.

Trasmettere i dati con la piattaforma di comunicazione »zidCode« ZOLLER
Con la piattaforma di comunicazione »zidCode« ZOLLER andate sul sicuro. Stampate l'ID dell'utensile come codice DataMatrix in maniera codificata su un »idLabel« e applicate l'etichetta sul portautensili.

Preparare i dati tramite post-processor
Tramite post-processor preparate i dati utensile in formato CN ed inviate i dati alla macchina CNC. In questo modo rispettate tutti i prerequisiti sul controllo diretto della macchina.

Trasferimento dati tramite chip RFID
Sul presetting e macchina di misurazione, una speciale unità di identificazione trasferisce via radio a un chip RFID i dati utensile e altre informazioni utili al controllo. Questo processo può avvenire automaticamente oppure tramite un lettore manuale.

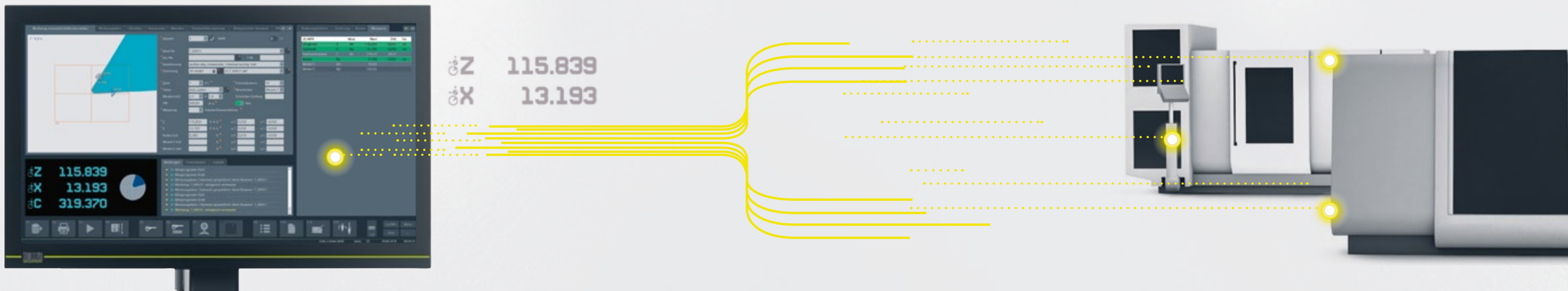
Atterrati a destinazione – Macchina in produzione

Digitare sulla macchina
L'operatore legge i dati utensile sull'etichetta e li digita manualmente sul controllo macchina. Per consentire all'operatore di identificare gli utensili facilmente, sul foglio di configurazione vengono mostrate anche le immagini dell'utensile.

Scansionare e iniziare
L'utensile viene identificato tramite la scansione dell'»idLabel« sulla macchina.
I relativi dati utensile vengono richiesti dal database z.One oppure trasmessi al comando »zidCode« tramite Bluetooth. Qui vengono preparati e poi letti dal controllo macchina. Gli errori di immissione appartengono quindi al passato.

Trasmettere direttamente alla macchina
I dati preparati in formato CN tramite il post-processor vengono messi a disposizione e trasmessi al controllo macchina tramite rete, chiavetta USB o interfaccia RS232.

L'utensile invia i dati
Sulla macchina, i dati vengono letti automaticamente via radio dal chip.
Per un trasferimento dati assolutamente sicuro.



Opzioni per il trasferimento dati

Etichettatrice

Per stampare i risultati delle misurazioni o i codici DataMatrix su carta adesiva o su etichette termiche.



»zidCode«

Con la piattaforma di comunicazione »zidCode« beneficiate di dati utensile corretti e completi che vengono trasmessi alla vostra macchina rapidamente, senza supporto cartaceo e assolutamente senza errori di battitura.



Trasmissione dati in formato CN tramite post-processore

Trasferimento dati dal presetting e macchina di misurazione »venturion« direttamente alla macchina CNC, rapidamente e semplicemente con un tocco.



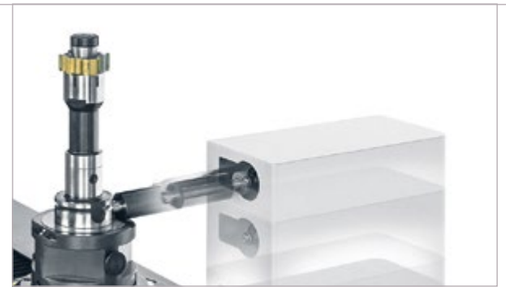
Scanner manuale

Per leggere i dati utensile dai codici, per un'identificazione univoca.



Postazione di scrittura/lettura RFID automatica

Per la scrittura automatica dei dati di misurazione e di ulteriori informazioni preparate in formato CN su un chip RFID, nonché per la lettura di questi record.



Postazione di scrittura/lettura RFID manuale »mslz« – dispositivo manuale

Per la scrittura/lettura manuale del chip RFID sull'utensile tramite un lettore manuale.



Postazione di scrittura/lettura RFID manuale »msle«

Per la scrittura/lettura manuale del chip RFID nel tirante o nella cava di trascinamento. Per il montaggio indipendente sul »venturion« o separato su un banco di lavoro.



Telecamera automatica »autoIDscan«

Sistema con telecamera speciale, con il quale vengono letti anche codici DataMatrix di grandi dimensioni, la cui lunghezza lato è superiore a 5 mm.



Completamente automatico 24/7 – impianto robotizzato »roboBox«

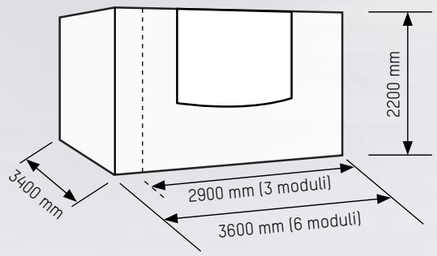
Se utilizzate quotidianamente un gran numero di utensili a calettamento, da »roboBox« trarrete subito beneficio. »roboBox« può essere ampliato in modo personalizzato con un massimo di sei moduli, realizzando un impianto robotizzato e completamente automatico per la pulizia, il montaggio, la misurazione e il raffreddamento degli utensili. I vostri vantaggi: alta resa, elevata precisione, elevata disponibilità degli utensili.

»roboBox« esegue autonomamente tutti i processi di calettamento: misurazione, calettamento e raffreddamento. Gli utensili, calettati a caldo con 10 µm di precisione longitudinale e misurati con esattezza, vengono preparati in serie in modo completamente automatico. Gli utensili che hanno raggiunto la fine della loro durata utile o che sono difettosi possono essere scalettati rapidamente. »roboBox« di ZOLLER si può integrare senza alcun problema in qualsiasi processo produttivo
e può essere messo in funzione rapidamente.



Impianto robotizzato
ZOLLER »roboBox«

Ingombro del »roboBox«
con 6 moduli e 3 moduli



Interfacce »roboBox«

Input e output:
Indipendentemente da come caricate e trasportate i vostri utensili, il sistema a barriere può essere sempre adattato al vostro processo di logistica: manualmente oppure tramite carrello portautensili o sistema di trasporto.

Identificazione
L'identificazione degli utensili può avvenire a scelta con codice DataMatrix o con un altro sistema di identificazione tramite chip RFID.

Pulizia
Affinché le misurazioni diano risultati perfetti è necessario pulire sia il mandrino che il tagliente. Con la pulizia automatica del cono si rimuovono lo sporco, l'olio e il grasso dai portautensili. La pulizia del tagliente si effettua ad aria compressa. In questo modo si esclude sporco o impurità che possano falsare i risultati delle misurazioni.

Processi di montaggio »roboBox«

Mandrini a pinza
Tramite adattatori adeguati, quando si utilizzano i mandrini a pinza si può chiudere la ghiera di serraggio automaticamente con una coppia di serraggio definita. Avviene automaticamente anche il cambio degli adattatori di serraggio. Sono disponibili adattatori per ghiere in versione cilindrica, esagonale o con scanalature di serraggio.

Mandrini Weldon e idraulici
Per le viti di serraggio disposte orizzontalmente, come negli utensili a codolo cilindrico Weldon o nei mandrini di serraggio idraulico, il bloccaggio e lo sbloccaggio avvengono in modo automatizzato. Allo stesso tempo viene impostata e monitorata la coppia di serraggio definita dei sistemi di utensili.

Mandrini a Calettamento a caldo
La bobina ad induzione si abbassa automaticamente sul portautensili e lo riscalda. L'utensile a codolo viene inserito con precisione e infine raffreddato rapidamente tramite un'apposita campana di raffreddamento. In questo modo, il tempo ciclo diminuisce.

Mandrini powRgrip®
L'utensile dotato di portapinze adatto e mandrino a pinza REGO-FIX powRgrip® viene caricato e pressato automaticamente.

Processi di misurazione »roboBox«

Equilibratura
Il modulo di equilibratura è isolato dall'unità di misurazione ad elevata precisione e integrato nel »roboBox« con zero vibrazioni. In seguito al processo di misurazione, la qualità di equilibratura può essere trasmessa come parametro di misura al controllo macchina CNC.

Geometrie utensili
Dopo il processo di montaggio automatico, i dati geometrici degli utensili, come il diametro, la lunghezza, il raggio e l'angolo del tagliente, la concentricità e la planarità, possono essere misurati tramite processi di misurazione automatici. Oltre alla modalità automatica, nel modulo si possono effettuare anche misurazioni manuali, durante le quali la modalità automatica all'interno del »roboBox« non viene comunque interrotta.

Versatilità impressionante

A chi si affida a un »venturion« ZOLLER si apriranno infinite possibilità. Troverete un mondo di soluzioni di prima classe. Saremo ben lieti di fornirvi la nostra consulenza per una perfetta configurazione del vostro »venturion«.

»venturion 450«	»venturion 600«	»venturion 800«	»redomatic«	»tribos«	»reamCheck«	»smartCheck«	»torquematic«	»screwmatic«	»roboBox«	Dati tecnici	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Unità di comando CNC	**Assi**
●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	Spostamento assi manuale	
⊙	⊙	⊙	–	–	–	⊙	–	⊙	–	Regolazione fine manuale	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Terzo asse con encoder di rotazione	
⊙	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Asse Y supplementare sulla colonna	
⊙	⊙	⊙	–	–	–	–	–	–	–	»pilot 1« su monitor 24"	**Software operativo**
⊙	⊙	⊙	–	–	–	–	–	–	–	»pilot 2 mT«	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	»pilot 4.0«	
⊙	⊙	⊙	●	●	●	⊙	⊙	⊙	–	Display a colori TFT 17" »satellit« come secondo monitor	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Autofocus	**Software**
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	–	Riconoscimento supporto adattatore e monitoraggio punto zero automatici	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Monitoraggio bloccaggio utensili	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Ispezione tagliente	**Processo di misurazione, soluzioni applicative**
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Misurazione con metodo calibro a forcella	
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	●	⊙	⊙	⊙	Strumento di misurazione sopra/sotto centro	
–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	Ispezione utensile orientabile	
–	–	⊙	⊙	–	–	⊙	–	–	–	Contropunta	
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	–	⊙	⊙	⊙	Tastatore	
–	–	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	–	–	Dispositivo orientabile CNC	
⊙	⊙	⊙	●	●	⊙	⊙	●	⊙	⊙	Dispositivo di registro »asza«	
–	–	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	–	–	Rinforzo tavolo per utensili fino a 350 kg	
–	–	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	–	–	Azionamento rinforzato per utensili fino a 350 kg	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Mandrino ad alta precisione »ace«	**Mandrino**
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	–	⊙	⊙	Mandrino ad alta precisione SK 50 / serraggio ad aspirazione	
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	–	⊙	⊙	Mandrino ad alta precisione universale, dispositivo di cambio rapido per supporti adattatore ed elementi di trazione	
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	–	⊙	⊙	Mandrino di serraggio frontale	
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	Freno del mandrino 60 Nm	
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	Trasmissione dati tramite post-processore	**Gestione dati**
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	–	Identificazione utensile »mslz«	
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	–	Postazione di scrittura/lettura »msle«	
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	Identificazione utensile automatica	
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	»zidCode« con etichette	
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	Identificazione DataMatrix telecamera automatica	
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	Identificazione DataMatrix lettore manuale	
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	–	Piano di appoggio per adattatori e utensili	**Accessori**
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	Carrello portautensili	
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	Telecamera USB	
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	Stampante per tabulati	
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	Etichettatrice termica	

● standard
⊙ possibile
– impossibile

Assistenza ZOLLER

Il vostro obiettivo è di ottenere la massima efficienza dai vostri processi produttivi. Il nostro è di supportarvi in tutto questo fornendovi soluzioni di sistema studiate fin nei minimi dettagli. A tale scopo vi offriamo altresì un servizio di assistenza completo.

Chi sceglie ZOLLER non solo acquista prodotti eccezionali, ma acquisisce anche i vantaggi di un know-how sulla produzione che è unico nel suo genere – sia che si tratti di consulenza personalizzata in loco che di sviluppo di soluzioni su misura per le esigenze del singolo cliente. Ovviamente sono disponibili in qualsiasi momento referenti competenti che saranno lieti di rispondere alle vostre domande – per tutto il ciclo di vita dei prodotti ZOLLER.

Approfittate del know-how ZOLLER per ottimizzare i vostri processi produttivi.



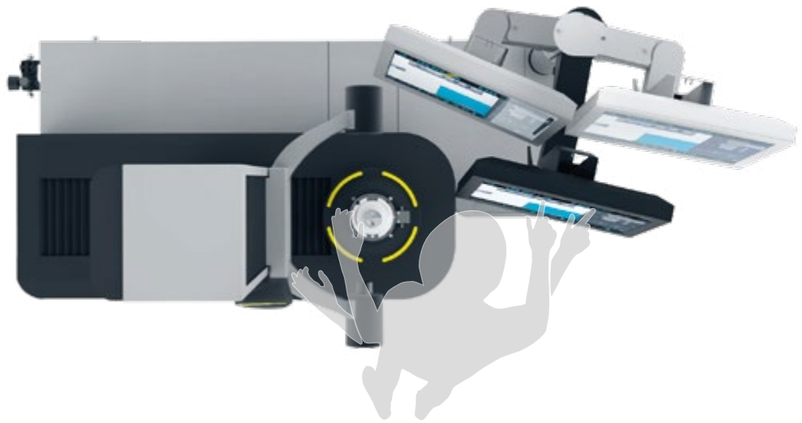
Alexander Zoller | Christoph Zoller

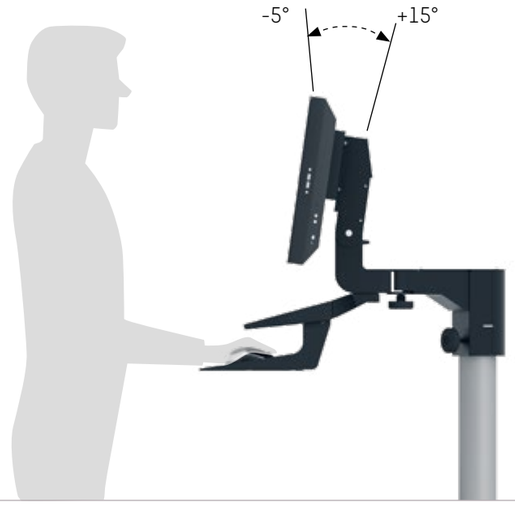
ZOLLER Solutions

Da noi ricevete non solo prodotti eccezionali, ma anche di più.
Vi forniamo soluzioni di sistema personalizzate per tutto ciò che riguarda i vostri utensili. A tale scopo uniamo insieme hardware, software e servizi di assistenza.
Tutto da un unico fornitore. Tutto per il vostro successo.
Le chiamiamo così: ZOLLER Solutions.

Unità di comando integrata

Per lavorare in modo comodo e salutare, l'unità di comando integrata si può adattare alle singole esigenze dei diversi operatori: l'altezza, l'angolo di rotazione e di inclinazione si regolano in maniera flessibile.

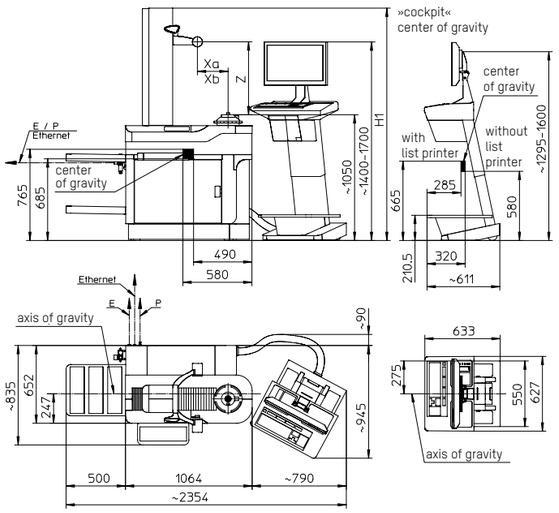




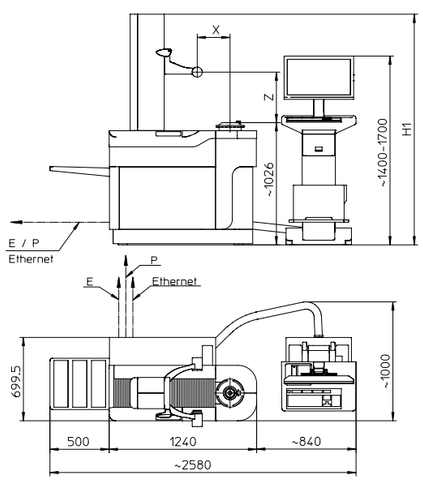


Dimensioni d'ingombro

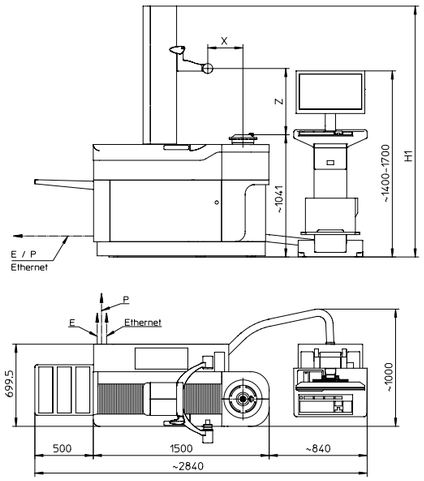
Ingombro »venturion 450« con supporto monitor o »cockpit«			
Z (mm)	**Xa (mm)**	**Xb (mm)**	**H1 (mm)**
450	210	310	~1750
620	210	310	~1950
820	210	310	~2150



Ingombro »venturion 600« con »cockpit«		
Z (mm)	**X (mm)**	**H1 (mm)**
600	300 + 100	~ 1936
800	300 + 100	~ 2.136
1.000	300 + 100	~ 2.336

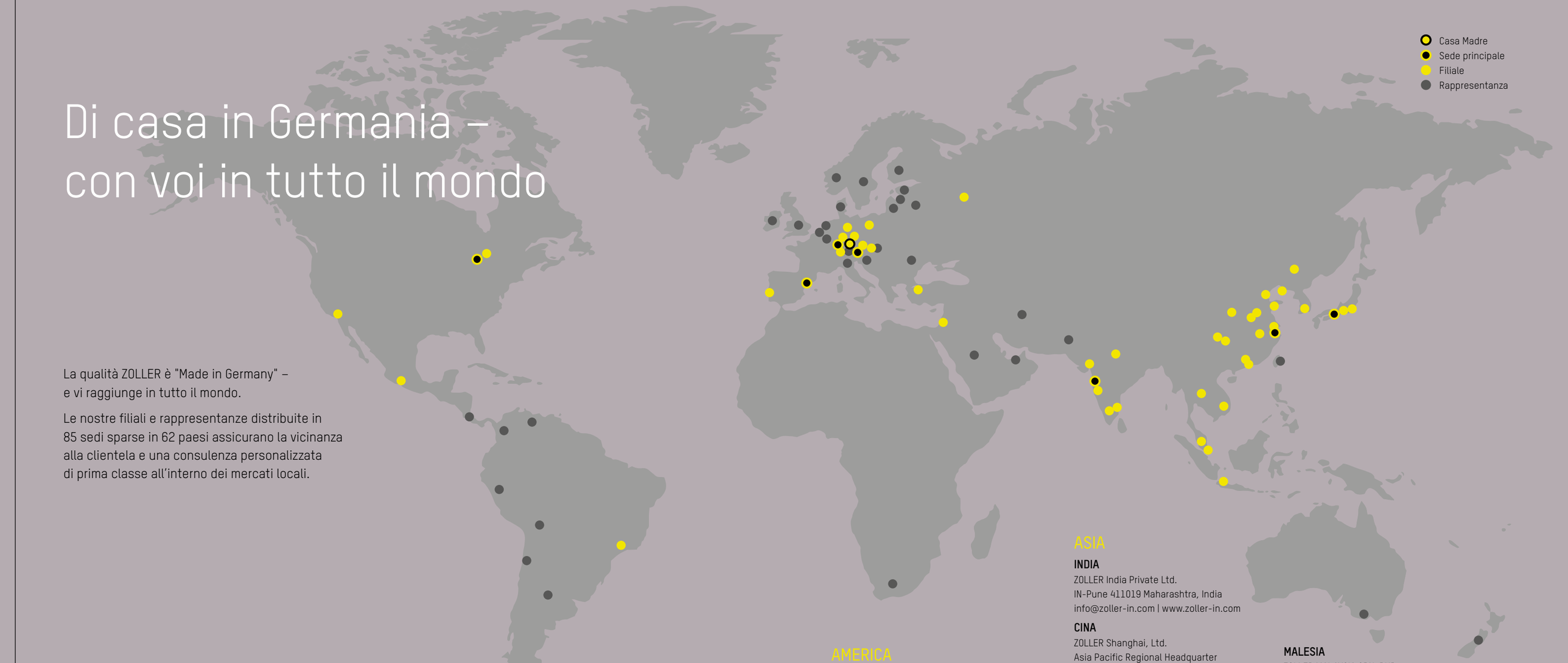


Ingombro »venturion 800« con »cockpit«		
Z (mm)	**X (mm)**	**H1 (mm)**
600	500 + 100	~ 1936
800	500 + 100	~ 2.136
1.000	500 + 100	~ 2.336
1.200	500 + 100	~ 2.536



Nota! P allacciamento aria E allacciamento elettrico

Di casa in Germania – con voi in tutto il mondo



La qualità ZOLLER è "Made in Germany" – e vi raggiunge in tutto il mondo.

Le nostre filiali e rappresentanze distribuite in 85 sedi sparse in 62 paesi assicurano la vicinanza alla clientela e una consulenza personalizzata di prima classe all'interno dei mercati locali.

GERMANIA

CASA MADRE
E. ZOLLER GmbH & Co. KG
Presetting and measuring machines
Gottlieb-Daimler-Straße 19
D-74385 Pleidelsheim
Tel: +49 7144 8970-0
Fax: +49 7144 8970-70191
post@zoller.info | www.zoller.info

ZOLLER NORTH
E. ZOLLER GmbH & Co. KG
Service and Sales Center
D-30179 Hannover

ZOLLER EAST
E. ZOLLER GmbH & Co. KG
Service and Sales Center
D-04158 Leipzig

ZOLLER WEST
E. ZOLLER GmbH & Co. KG
Service and Sales Center
D-40764 Langenfeld

EUROPA

AUSTRIA
ZOLLER Austria GmbH
A-4910 Ried im Innkreis
office@zoller-a.at | www.zoller-a.at

SVIZZERA
ZOLLER Schweiz GmbH
CH-9016 St. Gallen
info@zoller-ch.com | www.zoller-ch.com

FRANCIA
ZOLLER France
F-67380 Lingolsheim
info@zoller.fr | www.zoller.fr

SPAGNA + PORTOGALLO
ZOLLER Ibérica S.L.
E-08006 Barcelona
correo@zoller.info | www.zoller.info

TURCHIA
Zoller Ölçüm Teknolojileri San.ve Tic. Ltd. Sti.
TR-16120 Nilüfer / Bursa
info@zoller-tr.com | www.zoller-tr.com

ITALIA
Multicontrol S.R.L.
IT-25036 PALAZZOLO Sull'Oglio
info@multicontrol.it | www.multicontrol.it

RUSSIA
LLC ZOLLER Russia
RU-111123 Moscow, Russia
info@zoller-ru.com | www.zoller-ru.com

ISRAELE
ZOLLER Israel GmbH
Ramat Yishay 3009500
info@zoller-il.com | www.zoller.info

POLONIA
ZOLLER Polska Sp. z o.o.
60-104 Poznan
biuro@zoller-a.at | www.zoller.net.pl

SLOVACCHIA + REPUBBLICA CECA
ZOLLER CZECH s.r.o.
602 02 Brno
suchna@zoller.cz | www.zoller.cz

AMERICA

USA
ZOLLER Inc.
North American Headquarters
USA-48108 Ann Arbor, MI
sales@zoller-usa.com | www.zoller-usa.com

ZOLLER Inc. Pacific
USA-90503 Torrance, CA
sales@zoller-usa.com | www.zoller-usa.com

CANADA
ZOLLER Canada Inc.
CAN-L5N 8G4 Mississauga, ON
sales@zoller-canada.com | www.zoller-canada.com

MESSICO
ZOLLER Tecnologías S de R.L. de C.V.
MEX-C.P. 76030 San Angel Querétaro
Estado de México
sales@zoller-mexico.com | www.zoller-mexico.com

BRASILE
ZOLLER do Brasil
BRA-CEP 13284-198 Nova Vinhedo,
Vinhedo – São Paulo
comercial@zoller-br.com | www.zoller-br.com

ASIA

INDIA
ZOLLER India Private Ltd.
IN-Pune 411019 Maharashtra, India
info@zoller-in.com | www.zoller-in.com

CINA
ZOLLER Shanghai, Ltd.
Asia Pacific Regional Headquarter
RC-201108 Shanghai
info@zoller-cn.com | www.zoller-cn.com

ZOLLER Asia Pacific, Ltd.
RC-Kowloon, Hongkong
info@zoller-cn.com | www.zoller-cn.com

GIAPPONE
ZOLLER Japan K. K.
JP-564-0037 Osaka, Japan
info@zoller-jp.com | www.zoller-jp.com

THAILANDIA
ZOLLER (Thailand) Co. Ltd.
Amphur Muang Chonburi, TH-20000 Thailand
info@zoller-in.com | www.zoller-th.com

INDONESIA
ZOLLER Singapore Pte. Ltd
Indonesia Representative Office
Tambun - 17510, Bekasi, Jawa Barat
info@zoller-in.com | www.zoller-in.com

SINGAPORE
ZOLLER Singapore Pte. Ltd
SG – 199589 Singapore
info@zoller-in.com | www.zoller.info

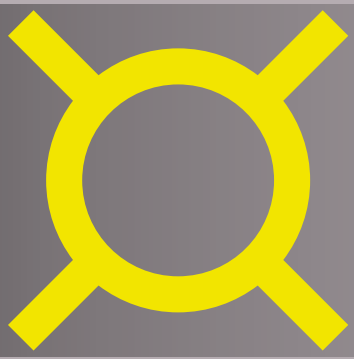
MALESIA
ZOLLER MALAYSIA SDN. BHD.
Malaysia Representative Office
MY-Petaling Jaya | Selangor Darul Ehsan, Malaysia
lau@zoller-my.com | www.zoller-in.com

VIETNAM
ZOLLER Vietnam
VNM–Ho Chi Minh City, Vietnam
info@zoller-in.com | www.zoller-in.com

COREA
ZOLLER Korea Co., Ltd.
KOR–15119 - Siheung-Si, Gyeonggi-Do, South Korea
info@zoller-kr.com | www.zoller-kr.com

RAPPRESENTANZE

Arabia Saudita, Argentina, Australia, Belgio, Bielorussia, Bolivia, Bulgaria, Cile, Colombia, Costa Rica, Croazia, Danimarca, Emirati Arabi Uniti, Estonia, Finlandia, Gran Bretagna, Iran, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Pakistan, Perù, Romania, Slovenia, Sudafrica, Südtirol, Svezia, Taiwan, Ucraina, Ungheria, Venezuela



ZOLLER

Solutions

Maggior velocità, più qualità, procedure sicure – con ZOLLER i vostri processi produttivi saranno ancora più proficui.
A tale scopo uniamo insieme l'hardware, il software e i servizi di assistenza per fornirvi soluzioni di sistema ottimali per regolare, misurare, ispezionare e gestire gli utensili ad asportazione di trucioli.

- Regolazione e misurazione
- Tool management
- Controllo e misurazione
- Automazione

Tutto da un unico fornitore.
Tutto per il vostro successo.
Tutto con ZOLLER Solutions.

Con riserva di modifiche tecniche. Le macchine mostrate possono includere opzioni, accessori e varianti di controllo. BRVEN.05-IT 10/2021. Progettazione e design: www.absicht.ag

ZOLLER
expect great measures

Rappresentanza in Italia
Multicontrol S.R.L.
Via Raso 13/A | IT-25036 PALAZZOLO Sull'Oglio
Tel: +39 030 7401145 | Fax: +39 030 7302857
info@multicontrol.it | www.multicontrol.it